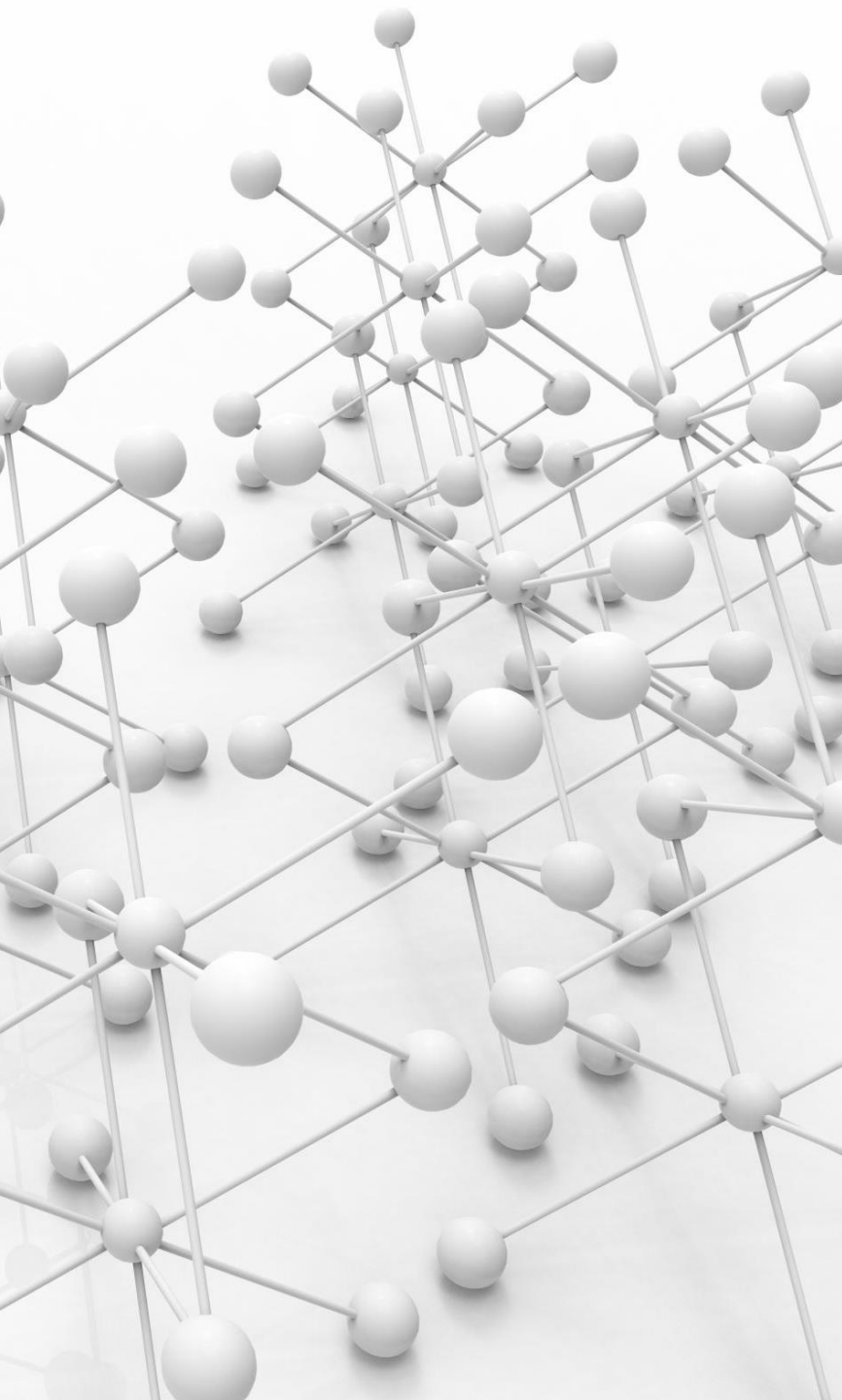


BANCO DE DADOS – TRANSFORMAÇÃO ENTRE MODELOS(MER-MR)

Profa. Vandecia Fernandes – BiCT/ECP/UFMA

Referências: Heuser, C.A. Projeto de Banco de Dados. 5ª edição. Editora Sagra-Luzzatto. Elmasri, R. and Navathe, S.B. Sistemas de Bancos de Dados. Korth, H.F. e Silberschatz, A. Sistemas de Bancos de Dados. Agradecimentos aos professores: Vania Bogorny, Simara Rocha, Claudio Baptista e Eduardo Viana.



PROJETO LÓGICO

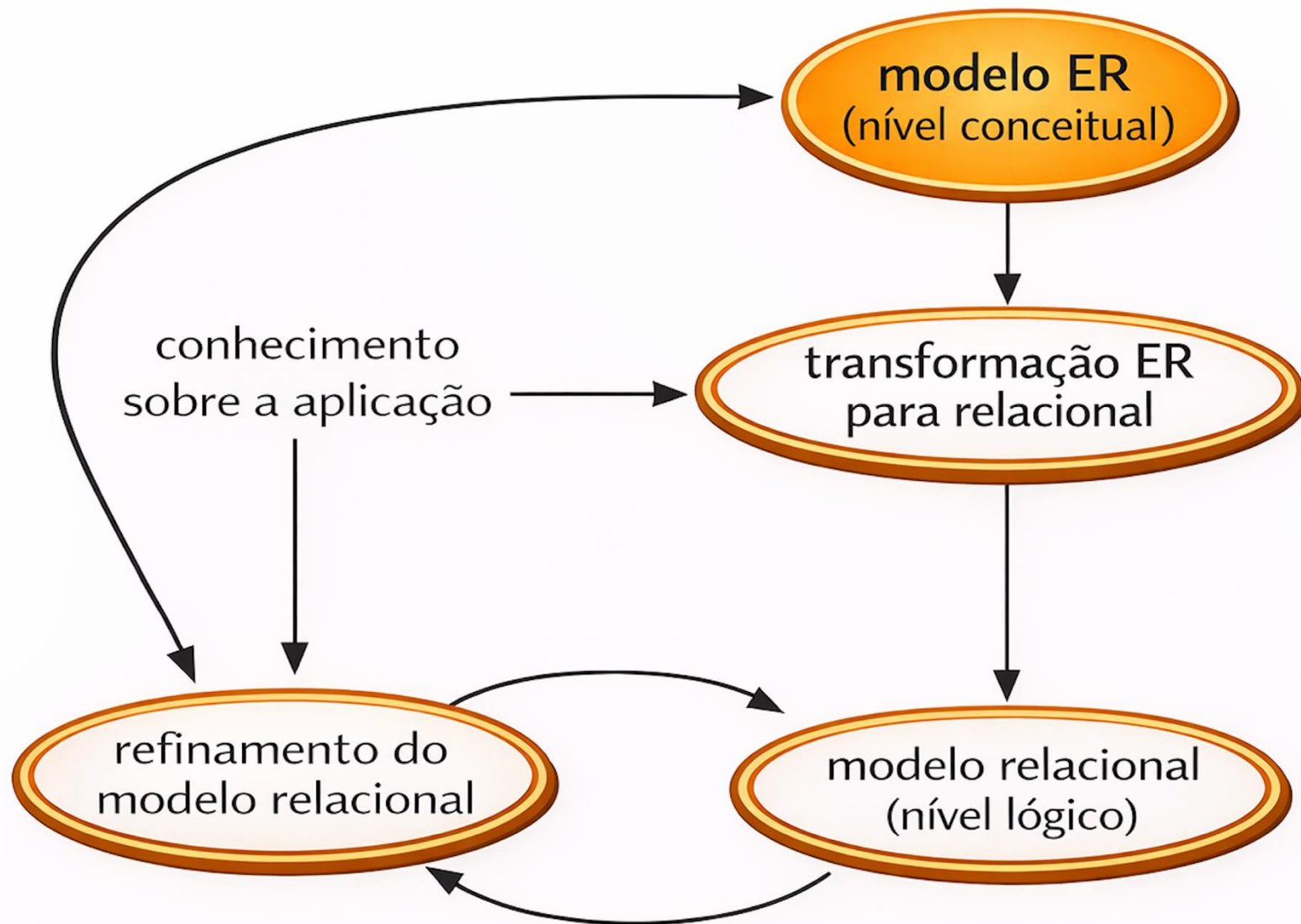
- O projeto lógico consta da transformação de um modelo ER em um modelo lógico.
- Essa transformação é regida por diversas regras, que foram definidas com objetivo de:
 - Obter um BD com bom desempenho quanto à execução das consultas de acesso
 - Obter um BD que simplifique o desenvolvimento e a manutenção das aplicações

VISÃO GERAL DO PROJETO LÓGICO

- Um determinado modelo ER pode ser implementado através de diversos modelos relacionais, que contém as informações especificadas pelo diagrama ER
- Todos podem ser considerados uma implementação correta do modelo ER considerado

VISÃO GERAL DO PROJETO LÓGICO

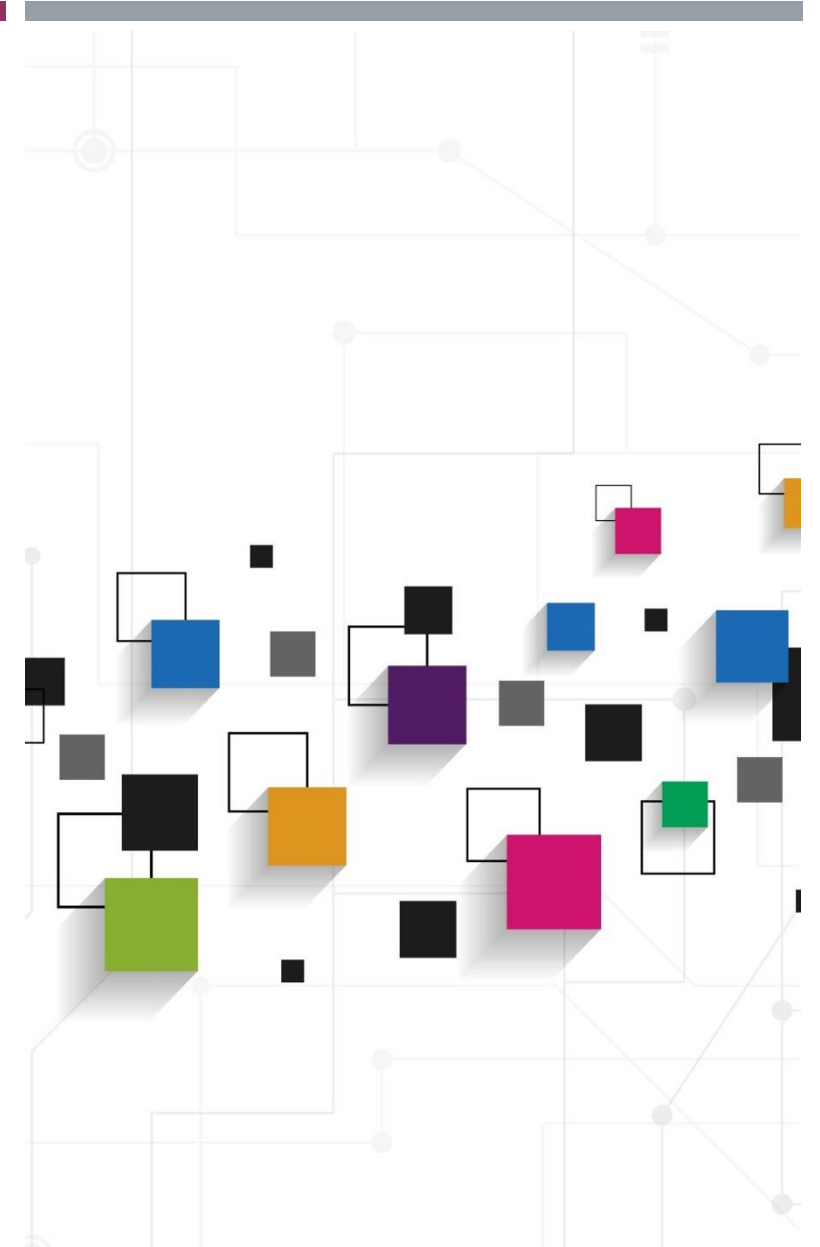
- Entretanto, estes diferentes modelos relacionais podem resultar em diferentes performances do sistema construído sobre o banco de dados
- Além disso, os diferentes modelos relacionais podem implicar maior facilidade, ou dificuldade de desenvolvimento e manutenção do sistema construído sobre o banco de dados



VISÃO GERAL DO PROJETO LÓGICO

REGRAS GERAIS DE TRANSFORMAÇÃO

- Aplicáveis à maioria dos casos
- Há situações que, por exigências da aplicação, outros mapeamentos são usados
- Implementadas em ferramentas CASE





Ferramentas CASE (Computer-Aided Software Engineering)

- ER/Studio
- PowerDesigner
- CA ERwin Data Modeler
- DBdesigner
- SQL Power Architect
- brModelo – (online)
- Visual Paradigm – (online)

OBJETIVOS BÁSICOS

- Obter um banco de dados que permita boa performance de instruções de consulta e alteração do banco de dados
- Obter um banco de dados que simplifique o desenvolvimento e a manutenção de aplicações

PRINCÍPIOS

- As regras de tradução foram definidas tendo por base, entre outros, os seguintes princípios:
 1. Evitar junções
 2. Diminuir o número de chaves primárias
 3. Evitar campos opcionais

I - EVITAR JUNÇÕES

- Junção
 - Operação para buscar dados de diversas tabelas associadas pela igualdade de campos
 - Exemplo:
 - Buscar os dados de um empregado e os dados de seu departamento (duas tabelas diferentes)

I - EVITAR JUNÇÕES

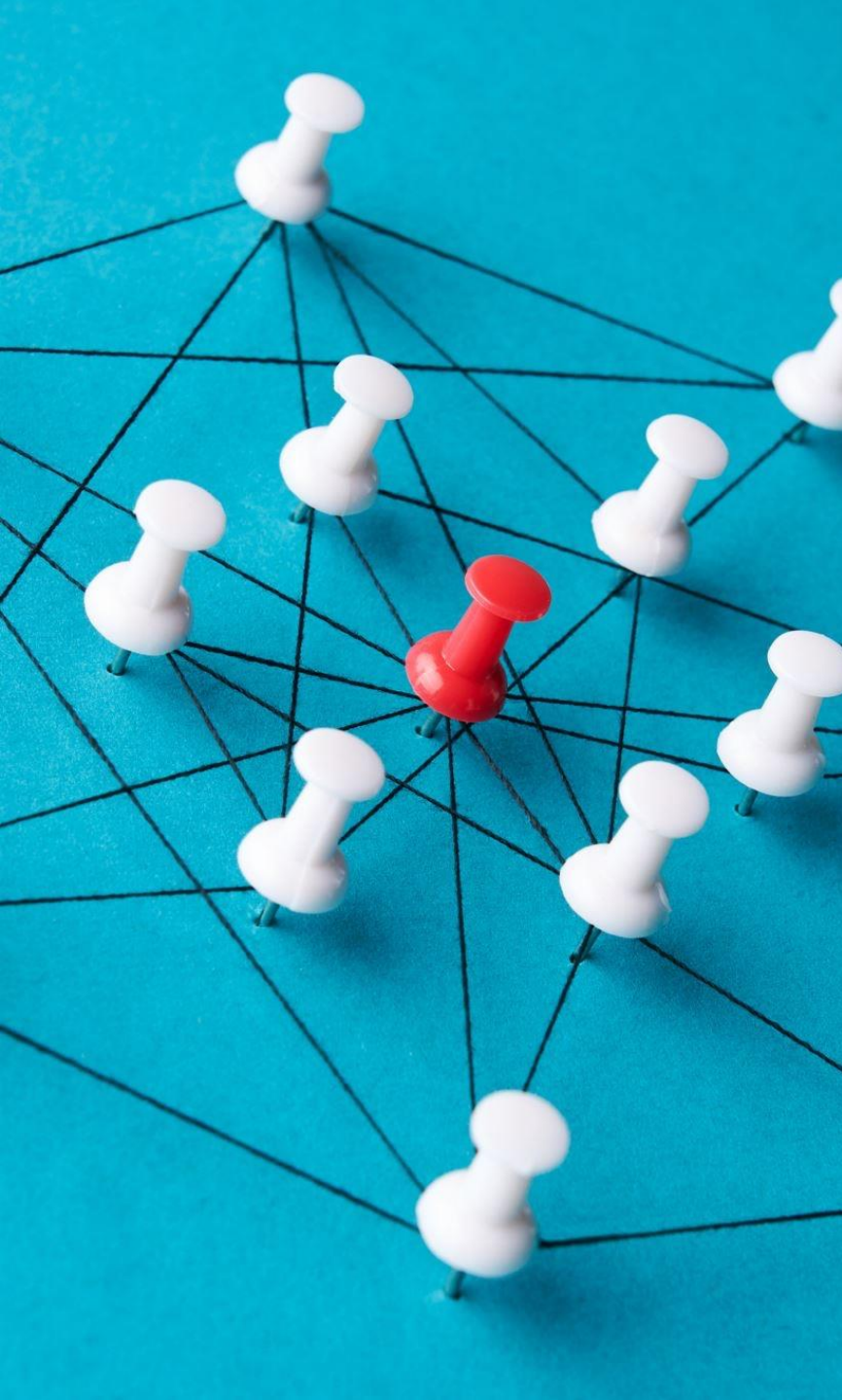
- Por que evitar junções?
 - SGBD relacional normalmente armazena os dados de uma linha contiguamente em disco
 - Com isso, todos dados de uma linha são trazidos para a memória em uma operação de acesso a disco
- Junção envolve diversos acessos a disco
- Preferível ter os dados necessários a uma consulta em uma única linha

2- DIMINUIR O NÚMERO DE CHAVES PRIMÁRIAS

- Para a implementação eficiente do controle da unicidade da chave primária, o SGBD usa normalmente uma estrutura de acesso auxiliar, um índice, para cada chave primária
 - Índices tendem a ocupar espaço considerável em disco
 - Inserção e remoção de entradas em um índice: podem exigir diversos acessos a disco

3- EVITAR CAMPOS OPCIONAIS

- Campo opcional = campo que podem assumir o valor VAZIO (NULL em SQL).
- OBS: SGBD relacional não desperdiça espaço pelo fato de campos de uma linha estarem vazios



MAPEAMENTO ER-R

- Mapear:
 - Entidades
 - Relacionamentos(cardinalidades)
 - Atributos

A network diagram is shown on a teal background. It consists of approximately 15 white pushpins arranged in a circular pattern, connected by thin black lines. A single red pushpin is positioned in the center of the network, acting as a hub. The word "ENTIDADE" is written in large, white, bold, sans-serif capital letters across the center of the image, partially overlapping the central red pin and the connecting lines.

ENTIDADE

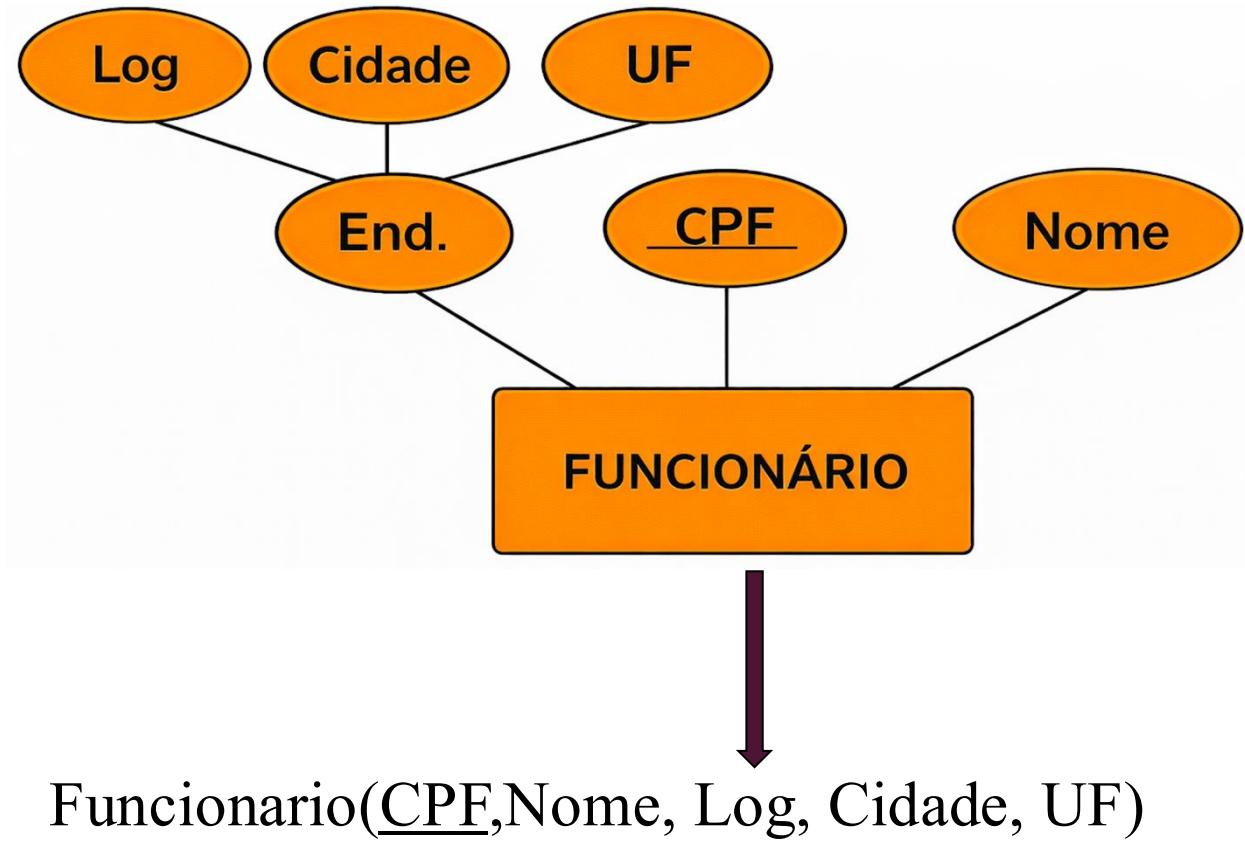
MAPEAMENTO DE ENTIDADE FORTE

- Mapear todos os conjuntos de entidades fortes
- Para cada conjunto de entidade E no esquema ER cria-se uma relação R que inclui todos os atributos de E
- Caso exista atributo composto, inclua todos os atributos elementares que compõem o atributo composto
- O(s) atributo(s) identificador(es) de E passa(m) a ser chave(s) primária(s) para a relação R

MAPEAMENTO DE ENTIDADE FORTE

- Ou seja,
- Cada entidade é traduzida para uma tabela
- Cada atributo da entidade define uma coluna desta tabela
- Atributos identificadores da entidade correspondem a chave primária da tabela

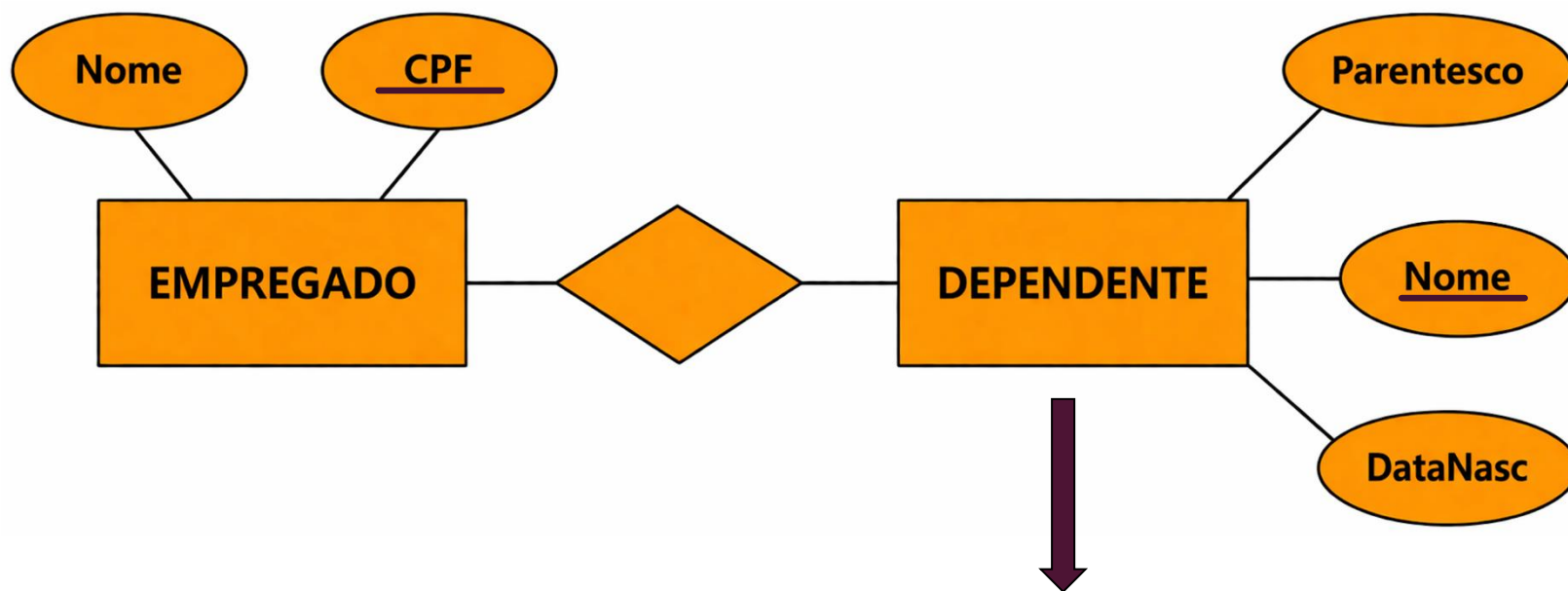
MAPEAMENTO DE ENTIDADE FORTE



MAPEAMENTO DE ENTIDADE FRACA

- Para cada entidade fraca F no esquema ER cria-se uma relação R formada por todos os atributos de F mais os atributos que são chave das entidades envolvidas nos relacionamentos com F
- A chave de R é a chave de F concatenada com as chaves das entidades envolvidas com F

MAPEAMENTO DE ENTIDADE FRACA



Empregado (CPF, nome)
PK (CPF)

Dependente (CPF, DatNasc, nome, parentesco)
PK (CPF, Nome)
FK (CPF) referencia Empregado

A network diagram on a teal background. It features approximately 15 white pushpins connected by thin black lines, forming a complex web. One pushpin in the center is red. The word "RELACIONAMENTOS" is written in large, white, bold, sans-serif capital letters across the middle of the image, partially overlapping the network.

RELACIONAMENTOS

- Após o mapeamento das entidades, mapeamos os relacionamentos
- O fator determinante para o mapeamento de relacionamentos é a **cardinalidade mínima e máxima** das entidades que participam do relacionamento.

MAPEAMENTO DE RELACIONAMENTOS

- Existem três técnicas:

- **Criar Tabela Própria:** Indicado para cardinalidades n:n
- **Colunas Adicionais:** Indicado para cardinalidades 1:n e 1:1
- **Fusão de Tabelas:** Indicado para cardinalidades 1:1 em ambos os lados

MAPEAMENTO DE RELACIONAMENTOS

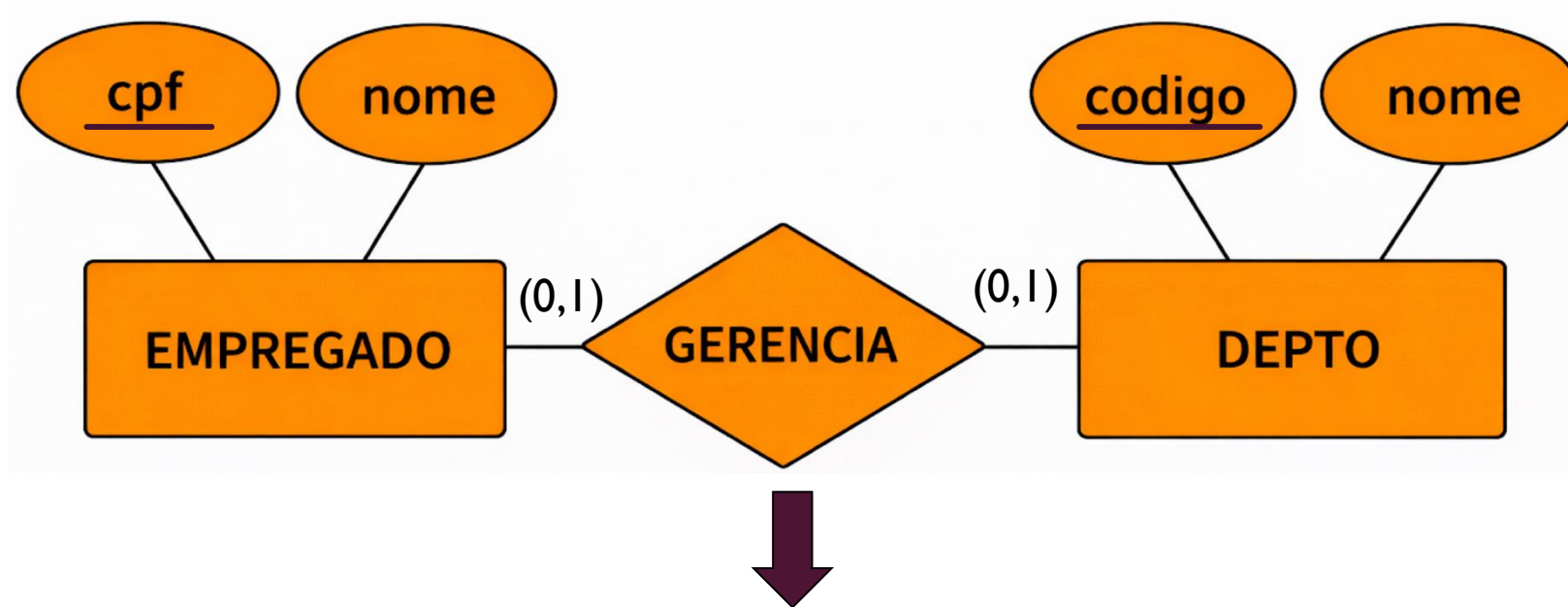
Tipo de relacionamento		Regra de implementação		
		Tabela própria	Adição coluna	Fusão tabelas
	(0,1)  (0,1)	±	✓	✗
	(0,1)  (1,1)	✗	±	✓
	(1,1)  (1,1)	✗	✗	✓
✓ Alternativa preferida ± Pode ser usada ✗ Não usar				

MAPEAMENTO DE RELACIONAMENTOS BINÁRIOS 1:1

- Deve-se identificar os conjuntos de entidades S e T que participam do relacionamento.
- Se uma entidade participar de forma total no relacionamento, esta deverá ser escolhida
- Acrescenta-se a entidade escolhida os atributos chaves primárias da outra entidade (os atributos chave que foram acrescentados à entidade escolhida, são incluídos como atributos não chave nesta relação)

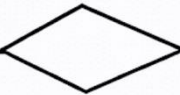
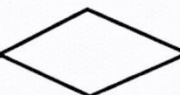
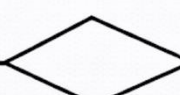
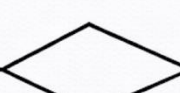
MAPEAMENTO DE RELACIONAMENTOS BINÁRIOS 1:1

MAPEAMENTO DE RELACIONAMENTO BINÁRIOS (1:1)



Empregado (cpf, nome)
PK (cpf)

Depto (codigo, nome, cpf_ger)
PK (codigo)
FK (cpf_ger) referencia Empregado

Tipo de relacionamento		Regra de implementação		
		Tabela própria	Adição coluna	Fusão tabelas
	(0,1)  (0,n)	±	✓	×
	(0,1)  (1,n)	±	✓	×
	(1,1)  (0,n)	×	✓	×
	(1,1)  (1,n)	×	✓	×
✓ Alternativa preferida ± Pode ser usada × Não usar				

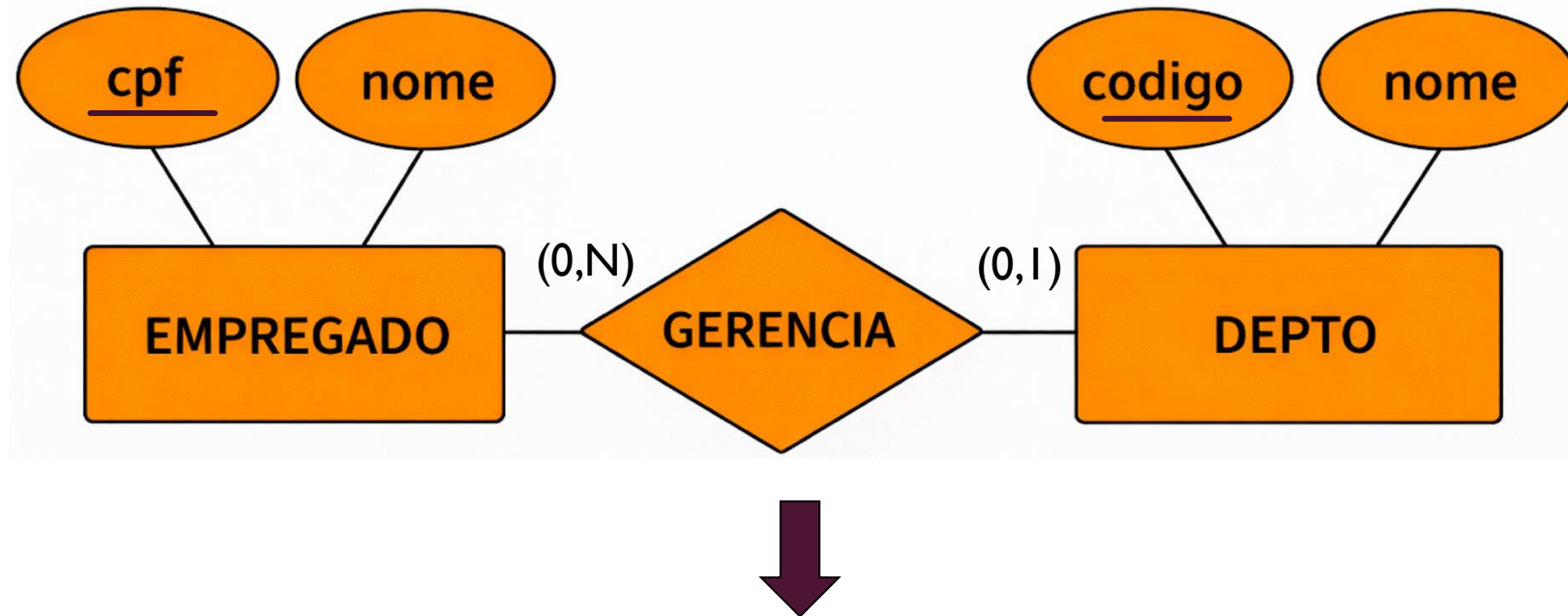
MAPEAMENTO DE RELACIONAMENTOS BINÁRIOS 1:N

- Primeiro identifica-se o conjunto de entidade que participa da relação com cardinalidade N que será chamada de S e o outro conjunto de entidade chamada de T .

- Os atributos chave da relação que mapeia o conjunto de entidade que participa com cardinalidade 1 , representado por T , são também acrescentados no conjunto de entidade S como atributos não chave

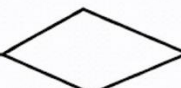
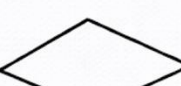
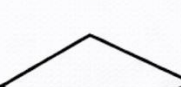
MAPEAMENTO DE RELACIONAMENTOS BINÁRIOS 1:N

MAPEAMENTO DE RELACIONAMENTOS BINÁRIOS (1:N)



Empregado (CPF, nome, **Cod_depto**)
PK (CPF)
FK (Cod_depto) referencia Depto

Depto (Codigo, nome)
PK (Codigo)

Tipo de relacionamento	Regra de implementação		
	Tabela própria	Adição coluna	Fusão tabelas
$(0,n)$  $(0,n)$	✓	✗	✗
$(0,n)$  $(1,n)$	✓	✗	✗
$(1,n)$  $(1,n)$	✓	✗	✗

✓ Alternativa preferida

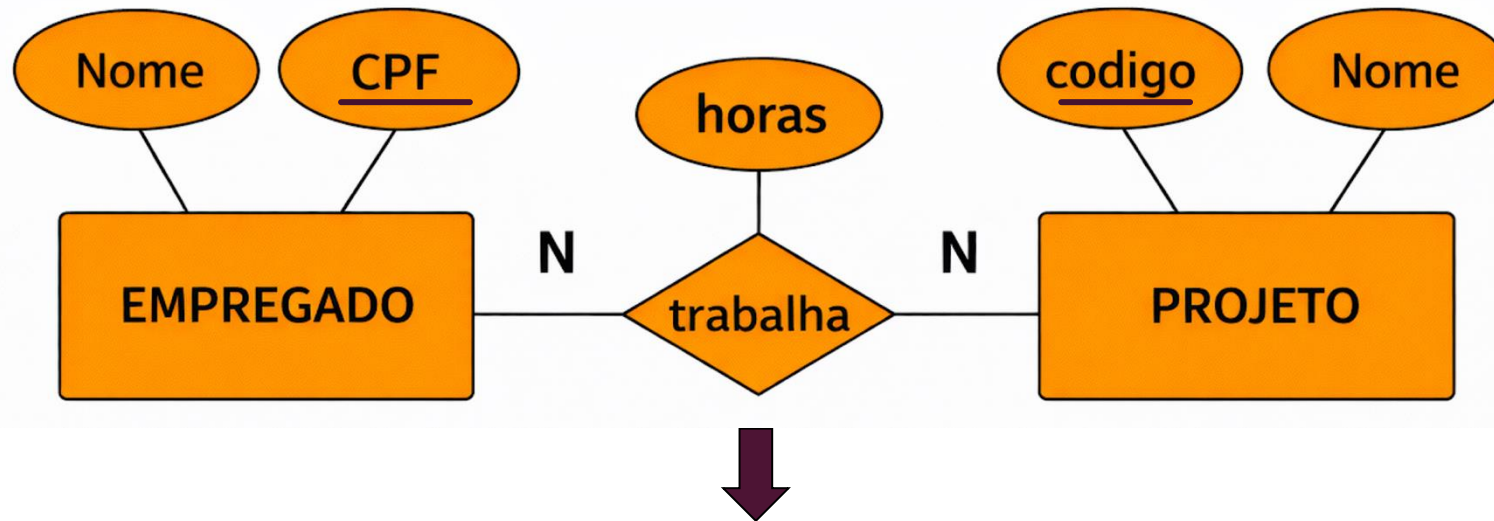
✗ Não usar

MAPEAMENTO DE RELACIONAMENTOS BINÁRIOS N:N

- Para cada relacionamento binário N:N cria-se uma nova relação S para representar R
- Adicionar em S (como chave estrangeira) as chave primárias das duas relações participantes de R
- A combinação acima formará a chave primária de S
- Adicionar os atributos simples (mesmo de atributos compostos) de R em S (se houver)

MAPEAMENTO DE RELACIONAMENTOS BINÁRIOS N:N

MAPEAMENTO DE RELACIONAMENTOS BINÁRIOS (N:N)



Empregado (cpf, nome)
PK (cpf)

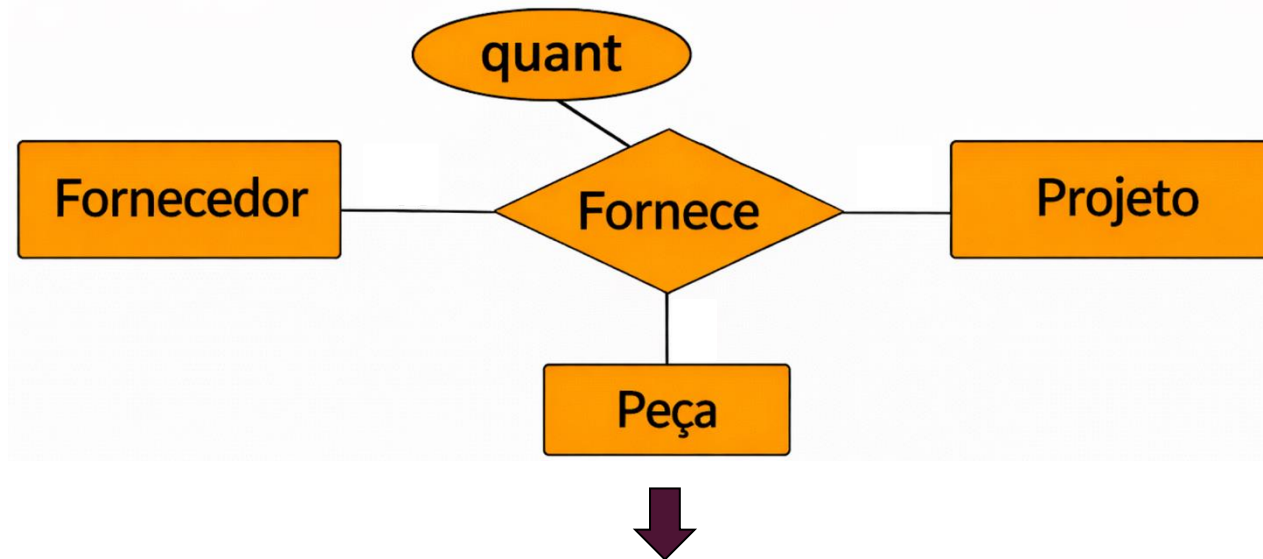
Projeto (codigo,nome)
PK(código)

Trabalha (cpf_emp, cod_proj, horas)
PK (cpf_emp, cod_proj)
FK (cpf_emp) referencia Empregado
FK (cod_proj) referencia Projeto

- Para conjuntos de relacionamentos n-ário, sempre considera-se que possuam cardinalidade vários:vários:vários (n:n:n)
- Para cada conjunto de relacionamento será criada uma nova relação.
- A chave primária é formada pelos atributos chaves primárias das relações que mapeiam os conjuntos de entidades envolvidos.

MAPEAMENTO DE RELACIONAMENTOS N-ÁRIOS ($N > 2$)

MAPEAMENTO DOS TIPOS DE RELACIONAMENTO N-ÁRIO ($N > 2$)



Fornece (cod_forn, cod_proj, cod_peça, quant)
PK (cod_forn, cod_proj, cod_peça)
FK (cod_forn) referencia Fornecedor
FK (cod_proj) referencia Projeto
FK (cod_peça) referencia Peça



ATRIBUTOS

MAPEAMENTO DE ATRIBUTOS

- Simples:
 - Cada atributo da entidade define uma coluna desta tabela
- Composto:
 - inclua todos os atributos elementares que compõem o atributo composto
- Atributos identificadores da entidade correspondem a chave primária da tabela

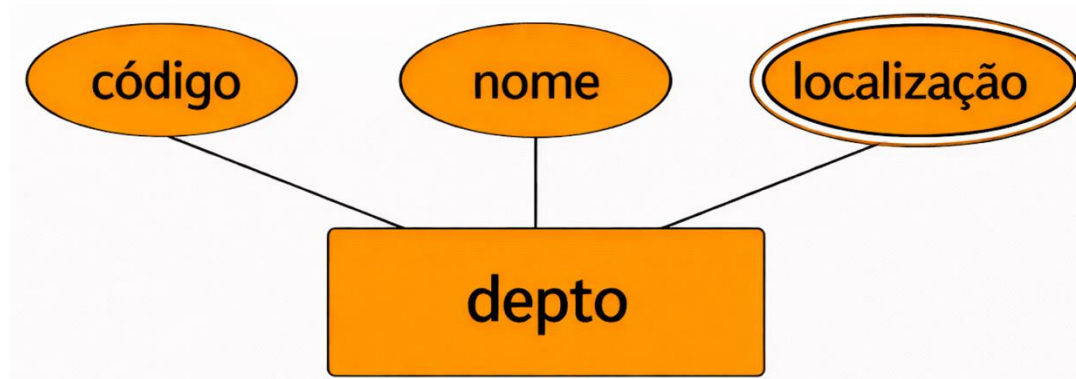
MAPEAMENTO DE ATRIBUTOS MULTIVALORADOS

- Existem duas maneiras de mapear atributos multivalorados:
- A primeira maneira não leva-se em conta o conhecimento adicional sobre o atributo que está sendo mapeado.
- Para cada atributo multivalorado cria-se uma nova relação que tem como chave os atributos chave da relação a qual pertencia juntamente com o atributo multivalorado tomado como um atributo monovalorado.

MAPEAMENTO DE ATRIBUTOS MULTIVALORADOS

- A segunda forma leva em conta o conhecimento adicional sobre o atributo que está sendo mapeado.
- Em alguns casos é possível determinar a quantidade de ocorrências de valores nos atributos.
- Quando isso acontece e essa quantidade é pequena, pode-se instanciar essa quantidade de atributos como monovalorados na mesma relação que mapeia o conjunto de entidade ou conjunto de relacionamento ao qual o atributo multivalorado está associado.

MAPEAMENTO DE ATRIBUTOS MULTIVALORADOS



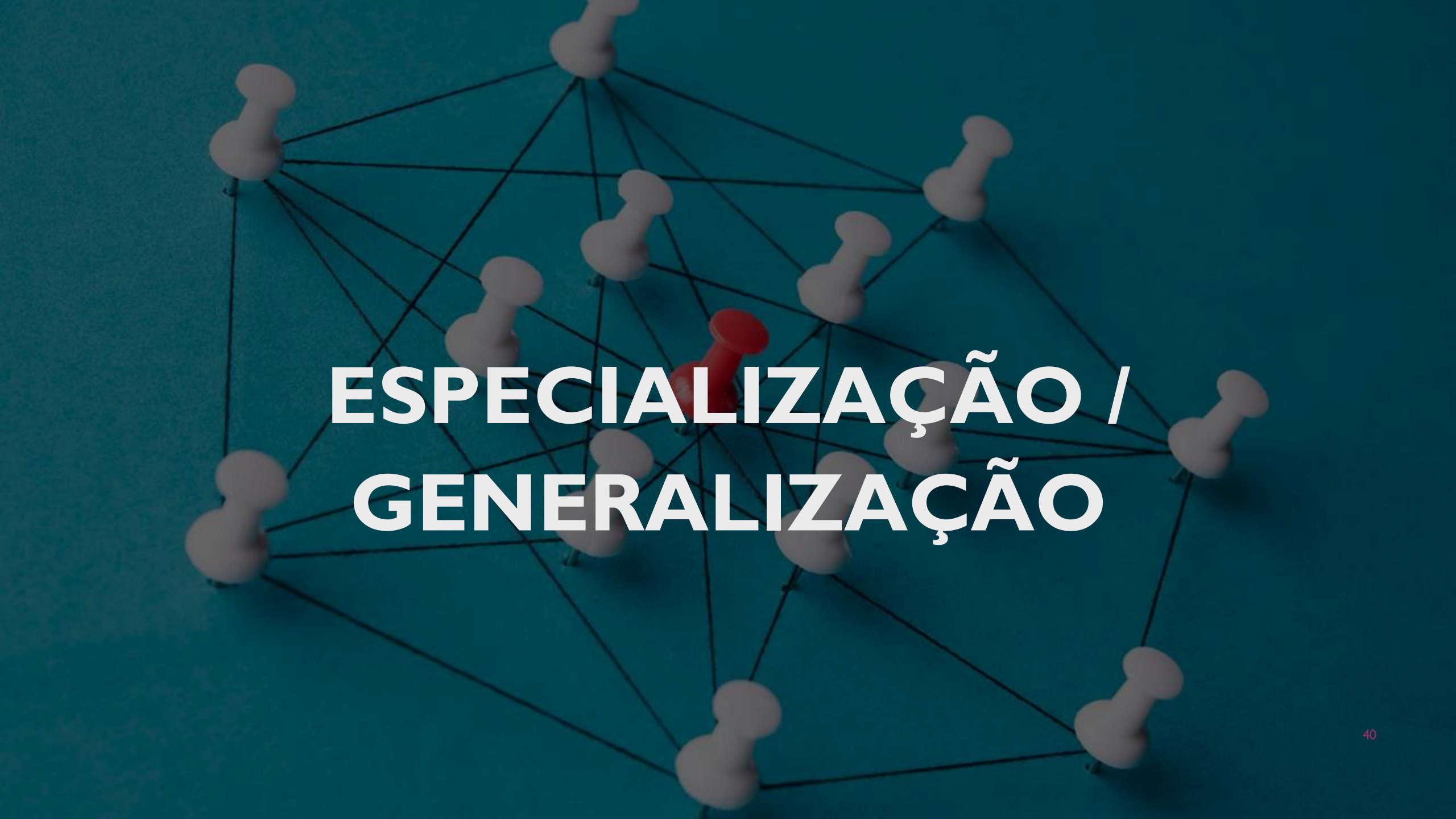
Local_Depto (cod_depto, localização)

PK (cod_depto, localização)

FK (cod_depto) referencia Depto

Ou

Depto (Codigo, nome, localizacao1, localizacao2)

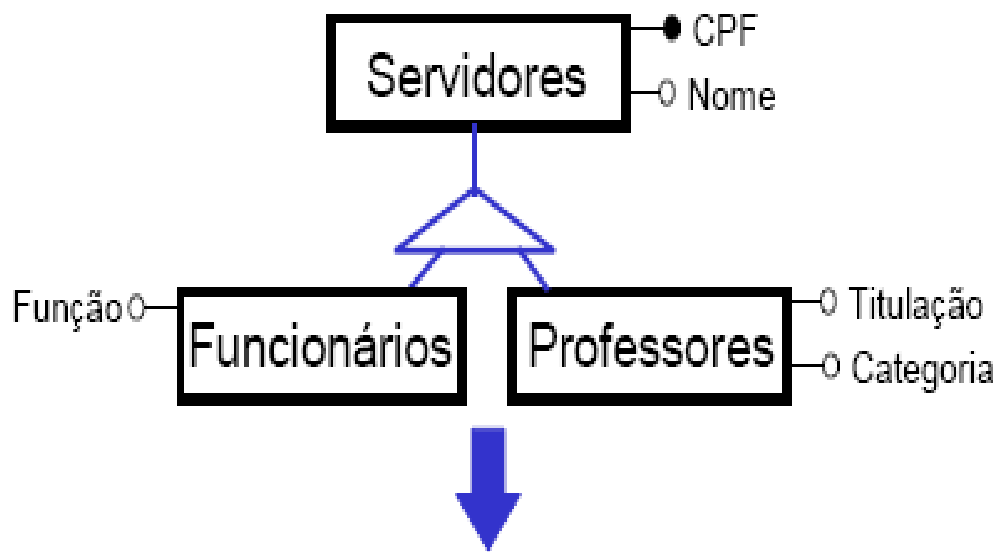


ESPECIALIZAÇÃO / GENERALIZAÇÃO

- Três técnicas são geralmente utilizadas:
 - Solução 1:
 - Tabela única para entidade genérica e especializações
 - Solução 2:
 - Tabelas para a entidade genérica e as entidades especializadas
 - Solução 3:
 - Tabelas apenas para as entidades especializadas

MAPEAMENTO ESPECIALIZAÇÃO / GENERALIZAÇÃO

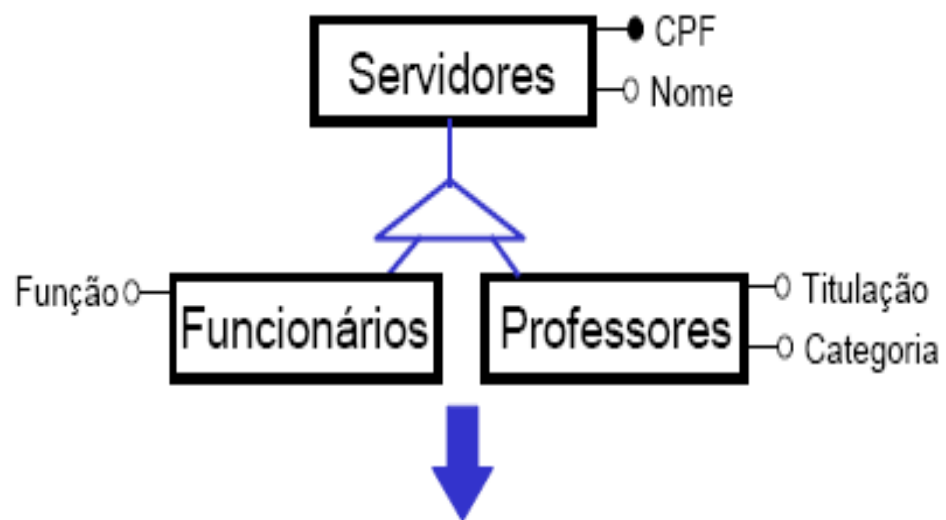
- Solução 1: Tabela única para entidade genérica e especializações



- Servidores (CPF, Nome, Função, Titulação, Categoria)

MAPEAMENTO
ESPECIALIZAÇÃO /
GENERALIZAÇÃO

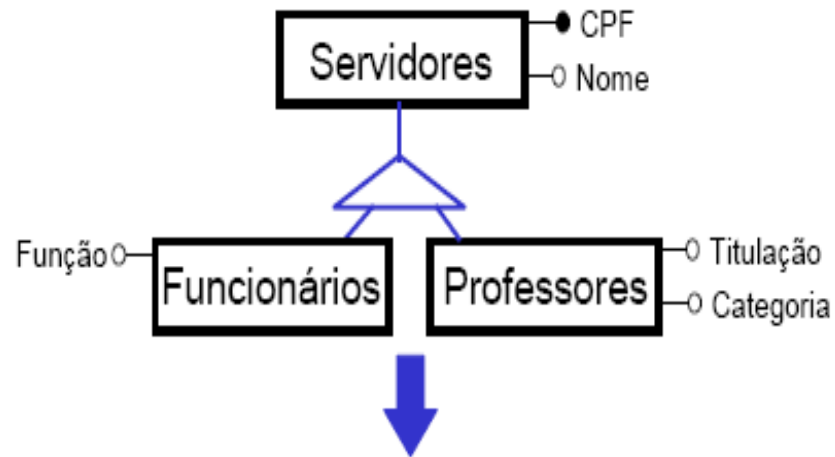
- Solução 2: Tabelas para a entidade genérica e as entidades especializadas (pode existir um servidor que não seja nem funcionário nem professor)



- Servidores (CPF, Nome)
- Funcionários (**CPF**, nome, Função)
- Professores (**CPF**, nome, Titulação, Categoria)

MAPEAMENTO
ESPECIALIZAÇÃO /
GENERALIZAÇÃO

- Solução 3: Tabelas apenas para as entidades especializadas



- Funcionarios (CPF, Nome, Função)
- Professores (CPF, Nome, Titulação, Categoria)

MAPEAMENTO
ESPECIALIZAÇÃO /
GENERALIZAÇÃO

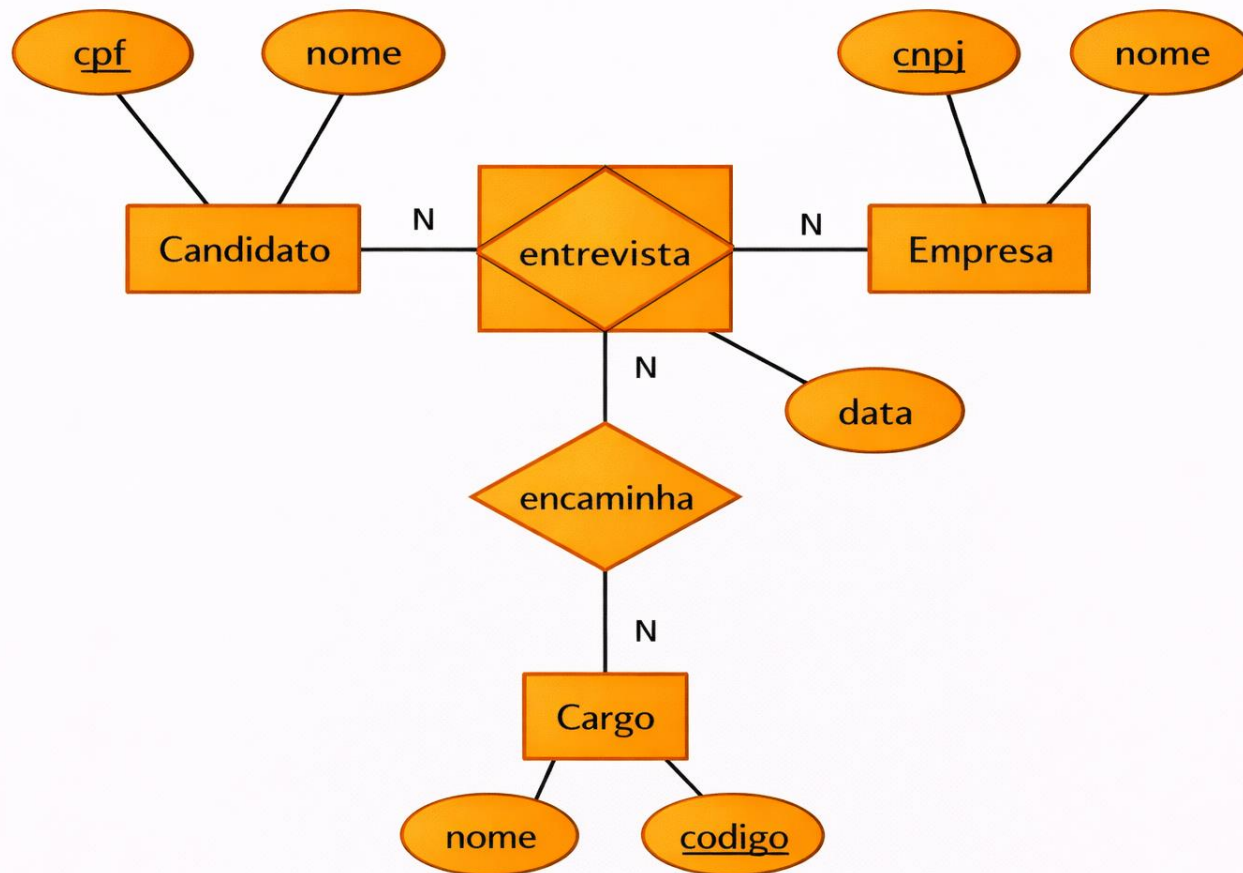
A network diagram on a teal background. It features approximately 15 white pushpins arranged in a circular pattern, connected by a web of black lines. A single red pushpin is positioned in the center of the network, acting as a hub. The word "AGREGAÇÃO" is written in large, white, bold, sans-serif capital letters across the middle of the image, partially overlapping the central red pushpin and the network lines.

AGREGAÇÃO

MAPEAMENTO DE AGREGAÇÃO

- A transformação de agregação em tabela é bastante direta. (N:N)
- Considere o exemplo a seguir: A tabela para o relacionamento entrevista inclui uma coluna para cada atributo do relacionamento, uma para a chave primária de candidato e uma para empresa

MAPEAMENTO DE AGREGAÇÃO



Candidato (cpf,nome)

PK(cpf)

Empresa (cnpj,nome)

PK(cnpj)

Entrevista (cpf, cnpj, data)

PK(cpf,cnpj,data)

FK(cpf) referencia Candidato

FK(cnpj) referencia Empresa

Encaminha (cpf, cnpj, data, codigo)

PK(cpf, cnpj, data, codigo)

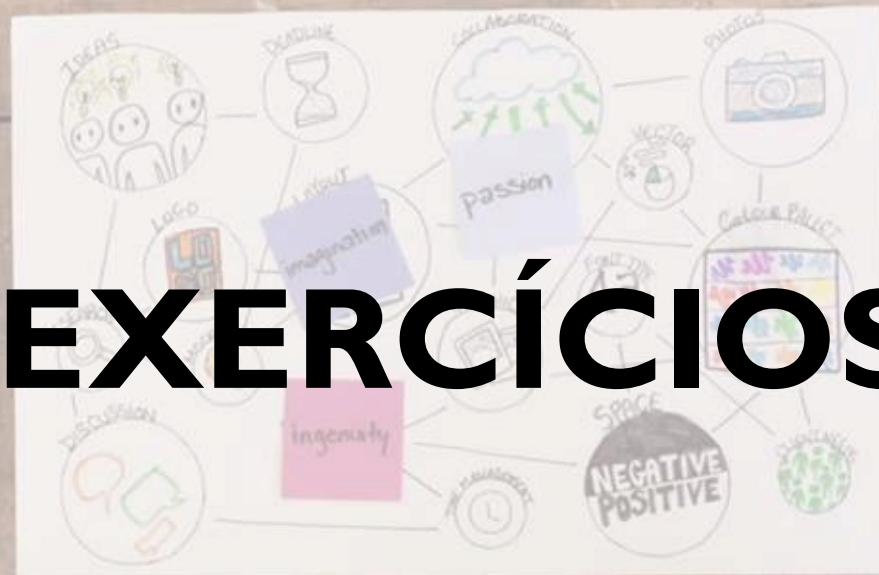
FK(cpf,cnpj,data) referencia Entrevista

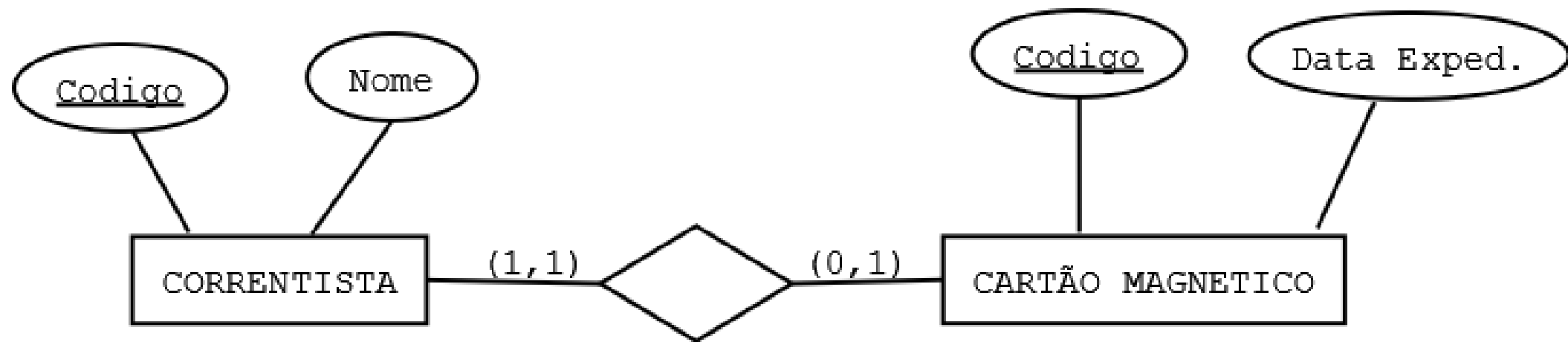
FK(codigo) referencia Cargo

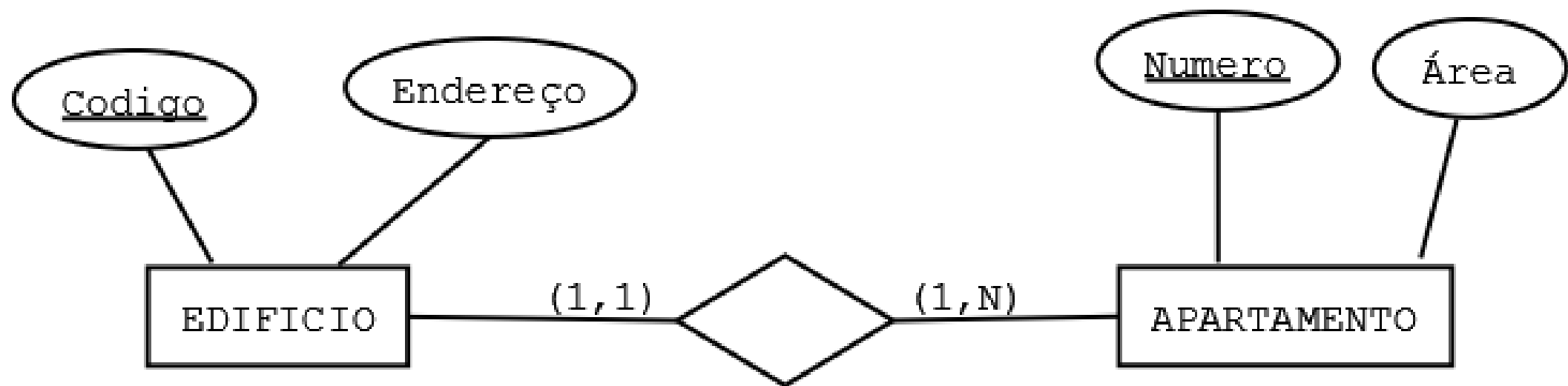
Cargo (nome, codigo)

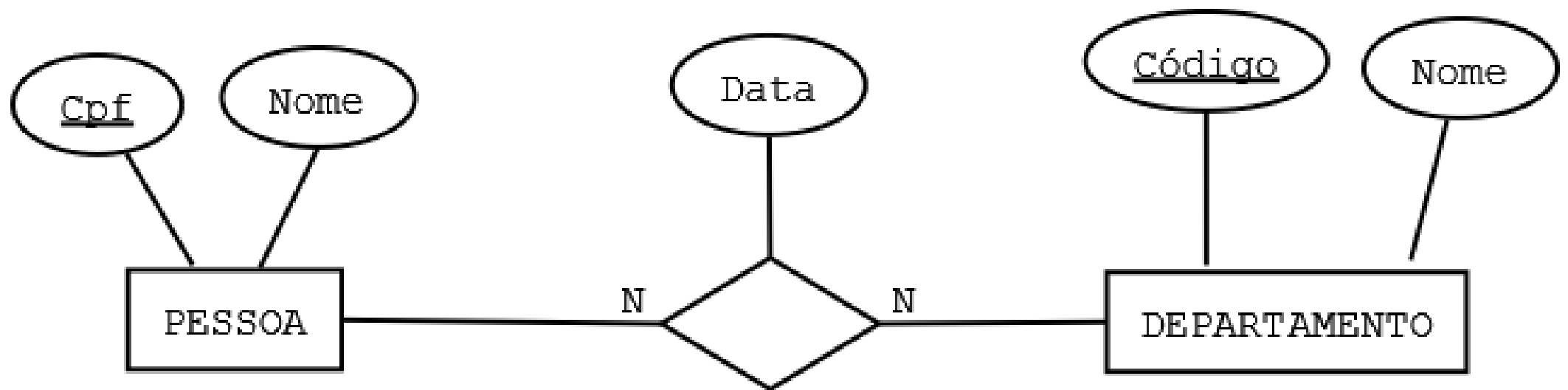
PK(codigo)

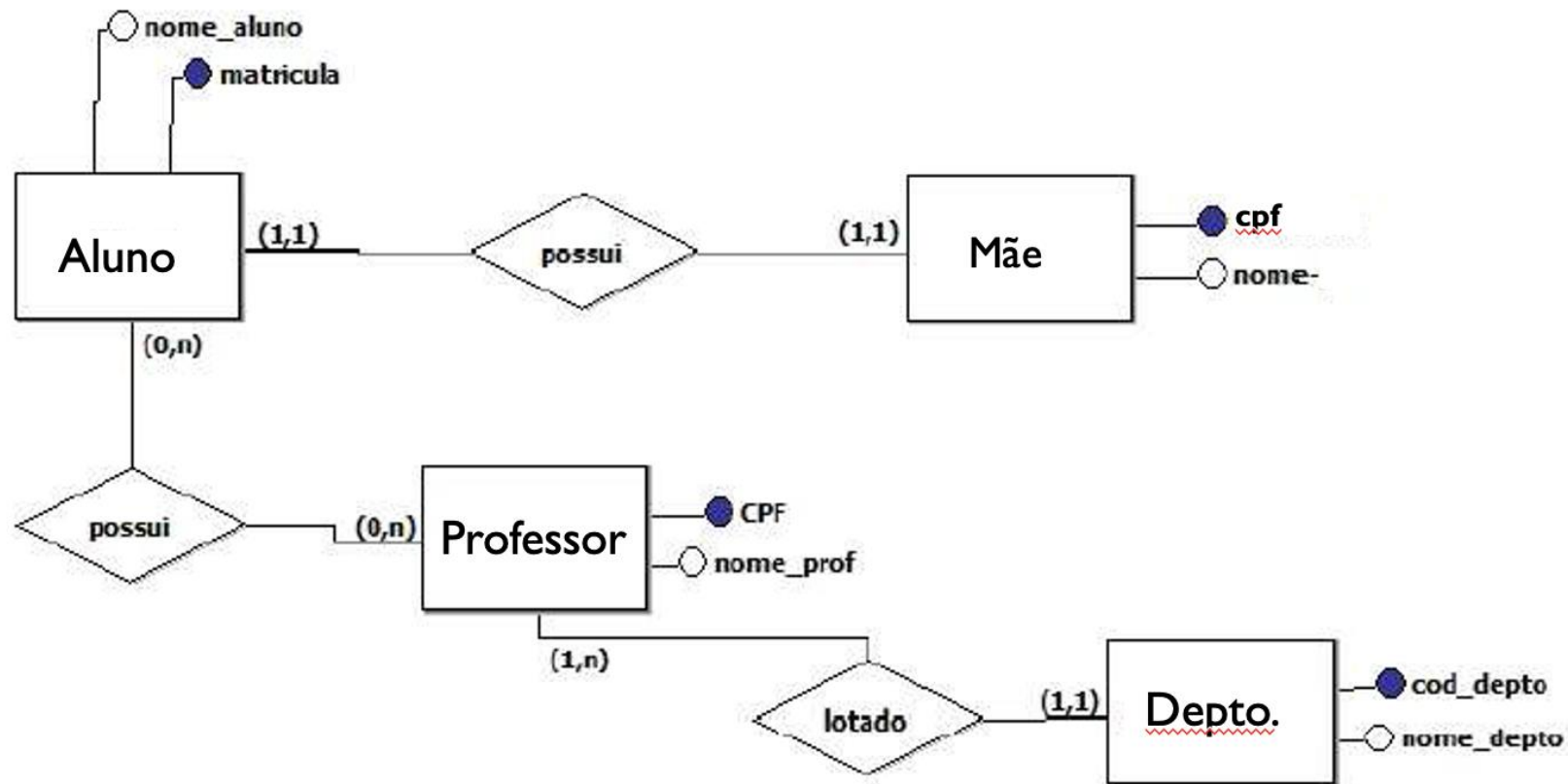
EXERCÍCIOS











-
5. Uma loja de material de escritório deseja registrar informações sobre vendas de materiais. De acordo com o solicitado pela loja, para cada venda você deverá armazenar o código, CNPJ, nome, endereço do cliente para o qual fez a venda, o número da nota fiscal, a data da venda, o valor do desconto concedido, o endereço de entrega e o código, nome, descrição e preço de tabela dos materiais que foram vendidas, as quantidades vendidas com os preços praticados para cada tipo de material. Note que um mesmo cliente pode realizar várias vendas e um mesmo tipo de material pode ser vendido diversas vezes.

-
6. Em uma clínica trabalham médicos e existem pacientes internados. Cada médico é identificado pelo seu CRM, possui um nome e recebe um salário na clínica. Um médico tem formação em uma especialidade (exemplo: ortopedia, traumatologia, etc) e uma mesma especialidade por ser exercida por um ou mais médicos. Para todo paciente internado na clínica são cadastrados alguns dados pessoais: nome, RG, CPF, endereço, telefone(s) para contato e data do nascimento. Um paciente tem sempre um determinado médico como responsável (com um horário de visita diário predeterminado), porém vários outros médicos podem participar do seu tratamento. Pacientes estão sempre internados em quartos individuais, que são identificados por um número e andar.

-
7. Uma biblioteca mantém um conjunto de livros, de diversas categorias. Conforme as suas categorias, eles estão dispostos em estantes apropriadas. Um livro tem vários exemplares na biblioteca. São mantidos dados detalhados sobre autores e editoras dos livros para fins de consulta. Na biblioteca trabalham vários funcionários. Cada funcionário é responsável por organizar periodicamente sempre o mesmo conjunto de estantes e realizar empréstimos de exemplares para clientes. Empréstimos cadastrados no BD devem conter a data da devolução e o valor diário da multa, permanecendo no BD até o cliente entregar o exemplar. O funcionário que realizou o empréstimo também é relevante de ser mantido no BD. Alguns funcionários são estagiários. Um funcionário estagiário está sempre sob a responsabilidade de um funcionário efetivo. Deve-se saber também a instituição de ensino da qual o estagiário vem. Defina os atributos que julgares relevantes para os fatos identificados.



DÚVIDAS?